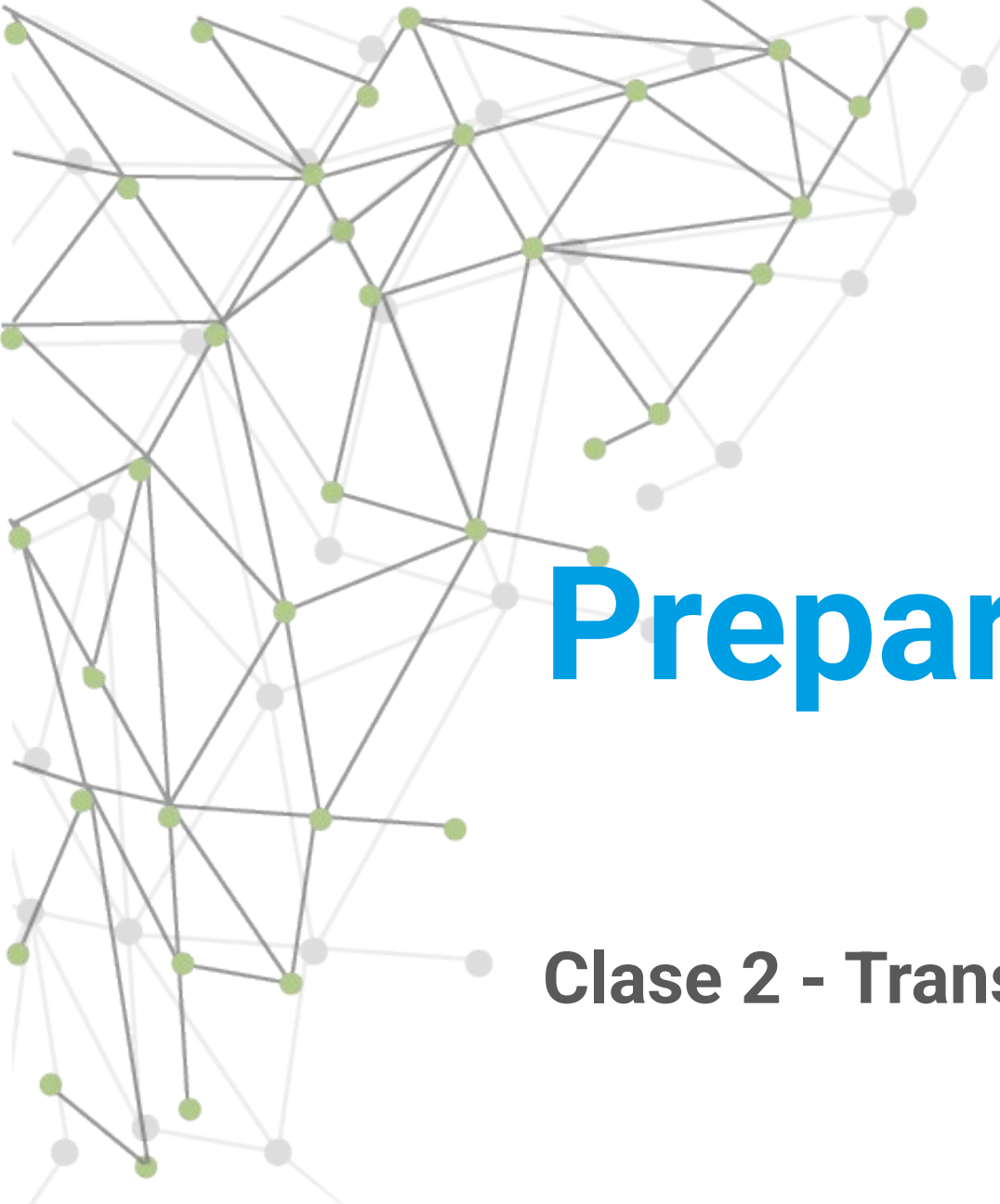
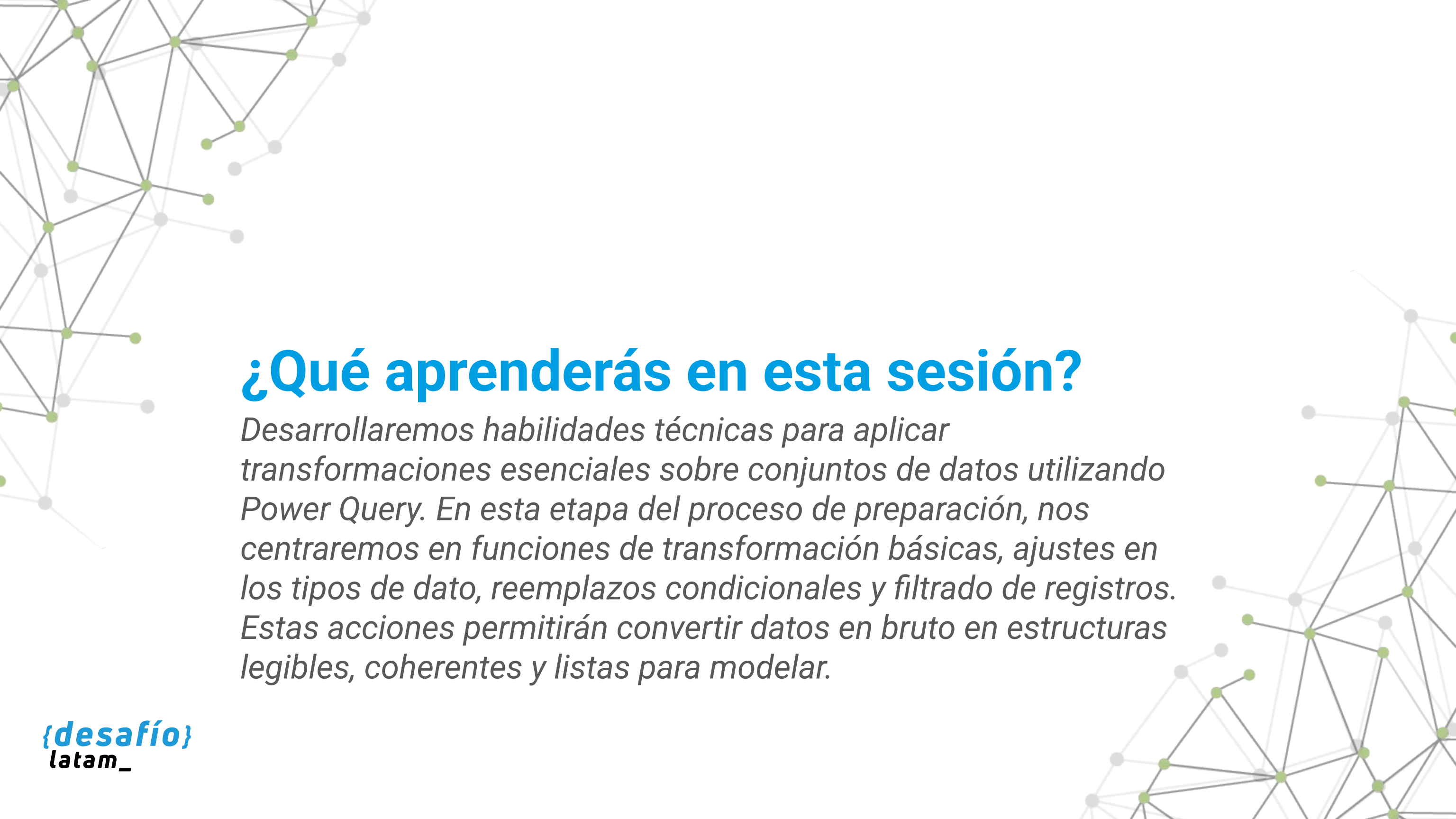




Preparación, Modelado y DAX

**Clase 2 - Transformaciones básicas de datos en Power
Query**





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Desarrollaremos habilidades técnicas para aplicar transformaciones esenciales sobre conjuntos de datos utilizando Power Query. En esta etapa del proceso de preparación, nos centraremos en funciones de transformación básicas, ajustes en los tipos de dato, reemplazos condicionales y filtrado de registros. Estas acciones permitirán convertir datos en bruto en estructuras legibles, coherentes y listas para modelar.

Desafío inicial

El escenario

Imagina que formas parte del equipo de análisis de una empresa de telecomunicaciones que recibe diariamente múltiples archivos con registros de clientes: detalles de llamadas, agendamientos técnicos, solicitudes de soporte y resultados de encuestas de satisfacción.

Cada fuente tiene estructuras y formatos distintos, e incluso incoherencias internas como tipos de dato incorrectos, valores obsoletos o formatos heterogéneos para campos como fecha y hora. Además, la gerencia solicita reportes automatizados y filtrables por región, canal de contacto y nivel de satisfacción.

Tu misión

Se te ha encomendado transformar y preparar estos datos utilizando Power Query. Tendrás que estandarizar tipos de datos, reemplazar valores incoherentes, aplicar filtros avanzados y construir tablas listas para modelado. ¿Cómo garantizarás la consistencia de los datos sin perder trazabilidad? ¿Qué técnicas aplicarás para que este proceso sea reutilizable mes a mes y adaptable a nuevas fuentes similares?

**/* Funciones básicas de transformación
de dato */**

Funciones básicas de transformación de datos

¿Cómo influye la calidad y estructura de los datos en la precisión de los indicadores de negocio y las decisiones basadas en ellos?

La fase de transformación de datos en Power Query permite convertir datos crudos en información estructurada, limpia y lista para ser modelada o visualizada. Las funciones básicas de transformación son el conjunto inicial y esencial de operaciones que deben dominarse para asegurar la calidad del flujo de datos. En entornos organizacionales, estas transformaciones impactan directamente en la confiabilidad de los reportes, la estabilidad del modelo y la trazabilidad de las decisiones tomadas con base en ellos.



Quitar columnas y filas innecesarias

Uno de los primeros pasos en una transformación eficiente consiste en remover datos que no aportan valor al análisis. Esto mejora el rendimiento del modelo y evita errores posteriores.

Operaciones principales

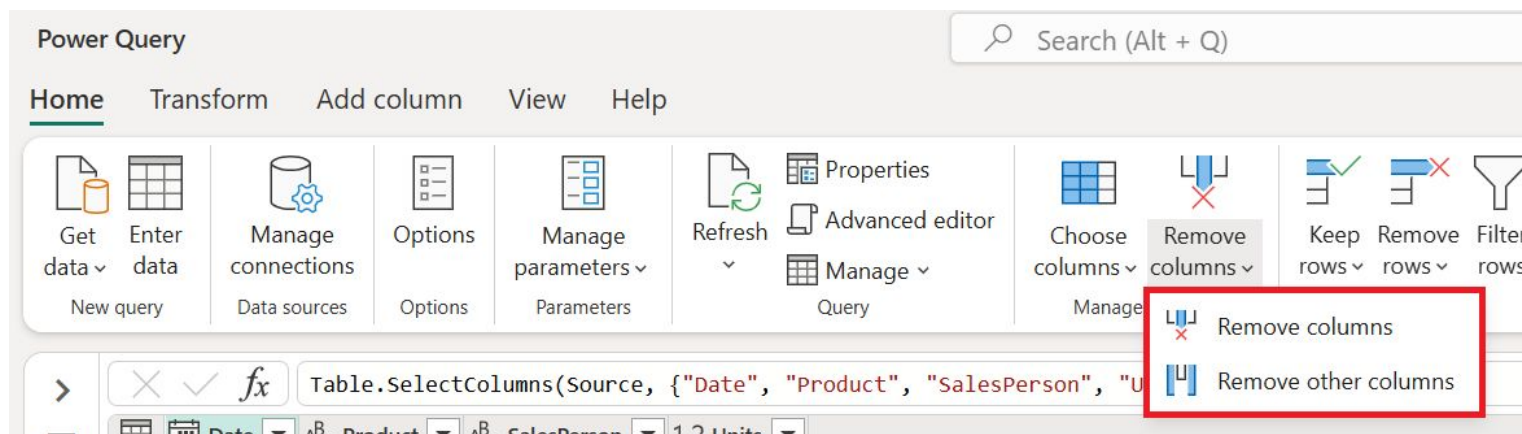
- Quitar columnas: Selección manual, o con la función Remove Columns, para conservar únicamente los campos relevantes.
- Quitar filas: Se eliminan filas vacías, duplicadas o que contienen errores. Power Query permite filtrar condiciones específicas o usar la opción Remove Blank Rows o Remove Errors.

Buenas prácticas

- Documentar por qué se elimina cierta información (puede tener implicancias legales o regulatorias).
- Usar nombres claros en los pasos para facilitar auditorías o revisiones colaborativas.
- Antes de eliminar columnas, verificar si afectan relaciones posteriores del modelo.

Errores comunes

- Eliminar campos sin validar su uso en medidas DAX posteriores.
- Quitar filas duplicadas sin definir correctamente las claves únicas.
- No revisar si las filas "vacías" son realmente celdas vacías o contienen espacios o caracteres invisibles.



Dividir columnas

En muchos archivos importados (especialmente Excel o CSV), es común encontrar campos combinados, como "Nombre completo", "Región - Ciudad", "Fecha y Hora". Dividir estos campos facilita la segmentación, la agrupación y la modelación eficiente.



Por delimitador

Divide el contenido con base en un carácter (coma, guion, espacio, etc.).



Por número fijo de caracteres

Se usa cuando los datos tienen una estructura constante (por ejemplo, códigos numéricos).



Por posiciones personalizadas

Útil para dividir estructuras complejas que no siguen una lógica estándar.

Ejemplo aplicado: Un campo "Ubicación" con valor Valparaíso - Viña del Mar puede dividirse por guion y crear dos columnas: Región y Ciudad.

Buenas prácticas:

- Renombrar las columnas resultantes inmediatamente.
- Revisar si todas las filas siguen el patrón antes de dividir (evitar columnas con nulos).
- Validar que la división genere el número esperado de columnas; si no, revisar la limpieza previa del campo.

Agrupar datos

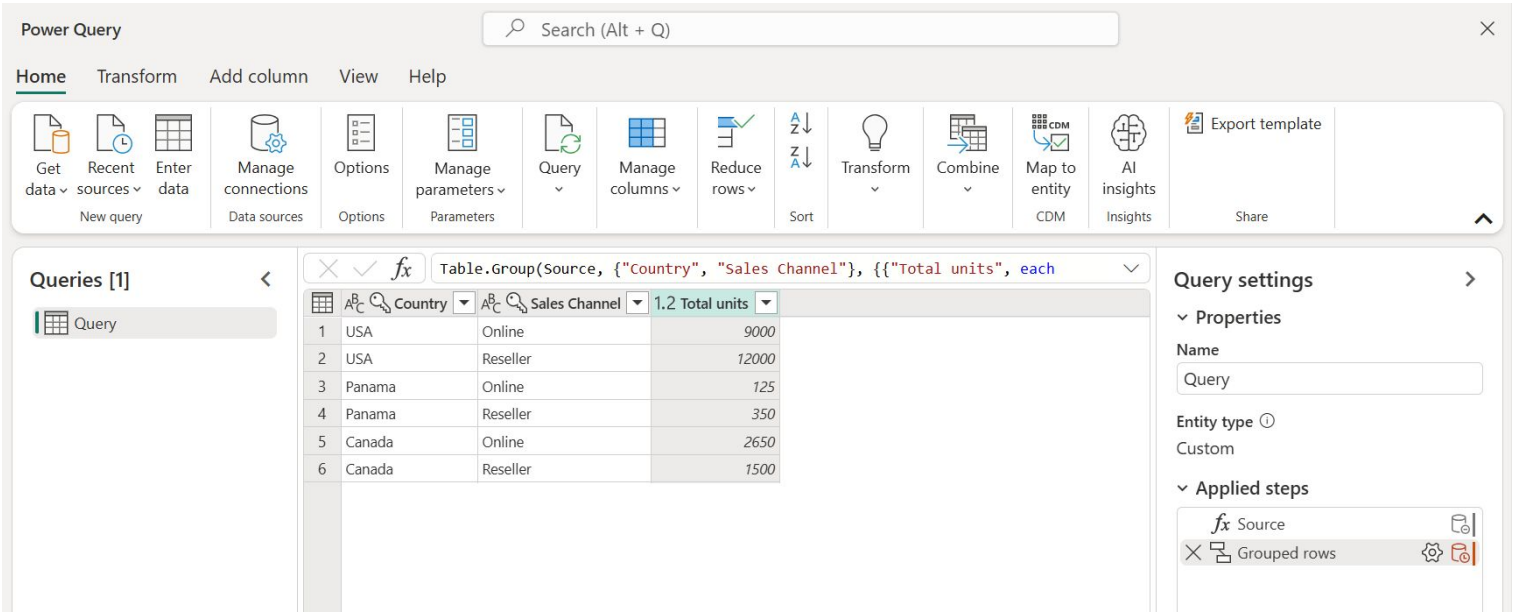
La agrupación es una operación central para consolidar información. Permite aplicar funciones de agregación (suma, promedio, conteo) sobre un campo categórico. Es clave para generar indicadores y preparar datos antes del modelado.

- Funciones: Sum, Average, Count, Min, Max, entre otras.
- Group By: Disponible desde la cinta de opciones.
- Se pueden agregar múltiples campos (por ejemplo, ventas por región y año).

Aplicación práctica: Agrupar solicitudes de soporte técnico por agente y tipo de incidente para calcular tiempos promedio de respuesta.

Buenas prácticas:

- Antes de agrupar, verificar que los campos estén limpios y sin nulos.
- Documentar si la agrupación implica pérdida de granularidad.
- Evitar agrupar campos que aún no han sido validados semánticamente (por ejemplo, fechas en formato texto o mal tipificadas).



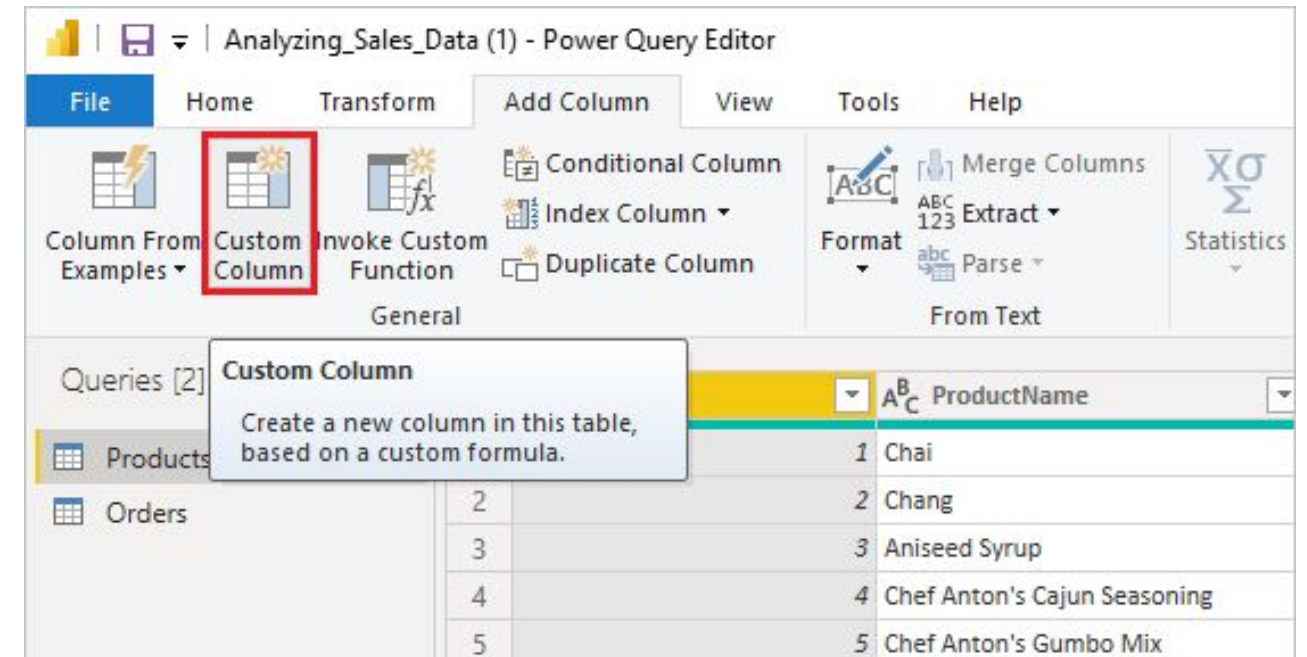
Columnas calculadas simples

Permiten generar nueva información derivada a partir de columnas existentes. Esto puede implicar operaciones matemáticas, concatenación de textos, o cálculos condicionales.

Características principales

- Campos personalizados: Uso del botón "Custom Column" para construir una fórmula básica.
- Operaciones frecuentes: Diferencia entre fechas, concatenación de códigos, clasificación de valores, entre otros.

Ejemplo aplicado: Crear una nueva columna "Estado" que indique "Cumple" si una venta supera los \$500.000, y "No cumple" en caso contrario.



Errores comunes en transformaciones básicas

Confusión conceptual

Confundir columnas personalizadas con medidas DAX (estas últimas se aplican en el modelado, no en Power Query).

Validación insuficiente

Usar funciones sin validar el tipo de dato (por ejemplo, sumar campos texto).

Falta de previsión

No prever excepciones en condiciones (filas nulas, divisiones por cero, etc.)

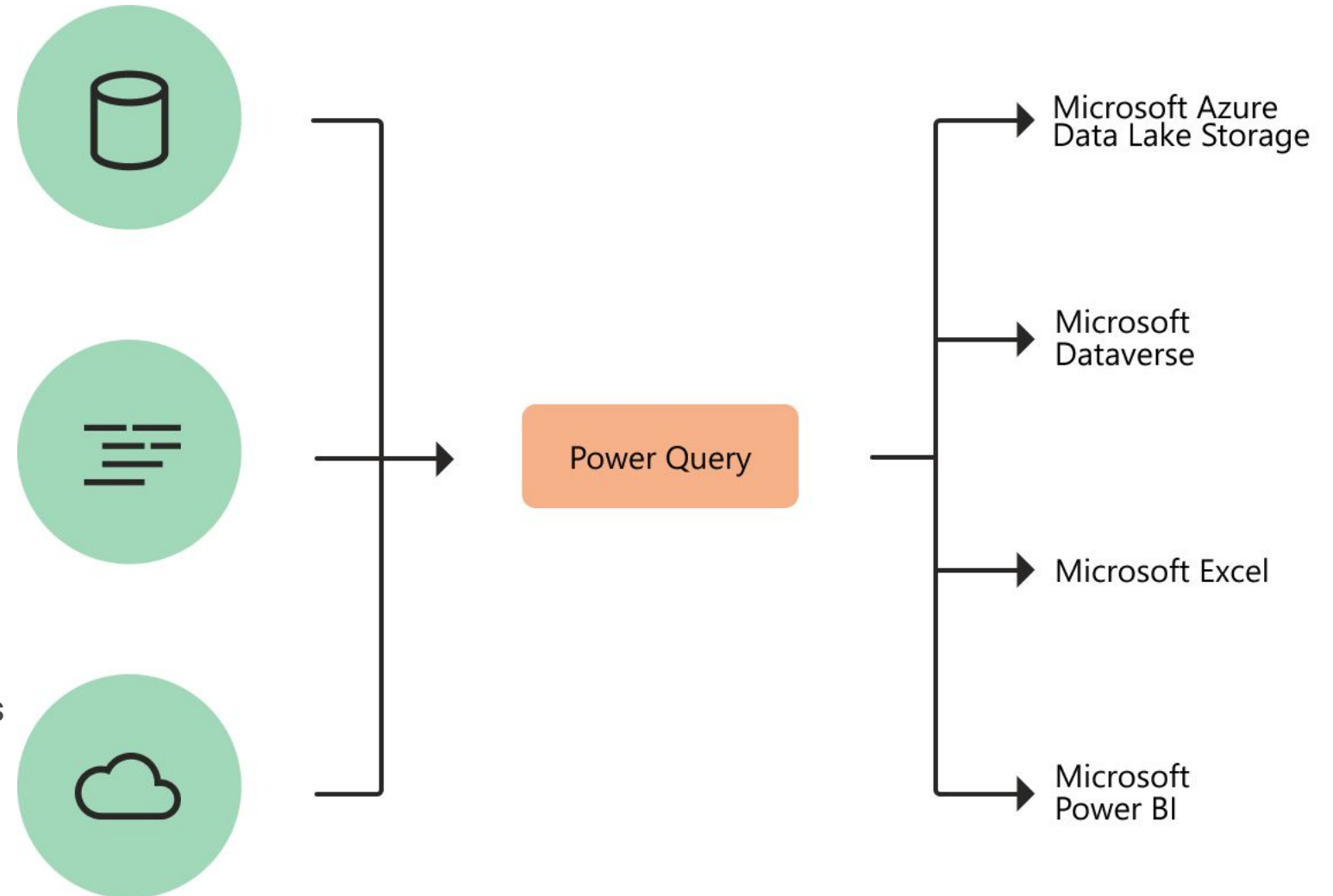
El dominio de las funciones básicas de transformación en Power Query permite estructurar los datos de forma lógica y coherente, facilitando su posterior análisis y visualización. Estas transformaciones no deben ejecutarse de forma aislada, sino como parte de un flujo inteligente que responde a objetivos analíticos claros.

Ahora que dominamos estas operaciones esenciales, avanzaremos hacia un tema igual de crítico: la correcta asignación y ajuste de los tipos de dato, base técnica para asegurar la integridad del modelo de datos en Power BI.

Ajustes en los tipos de dato

¿Qué errores podría generar un modelo si los campos de fecha, número o texto no están correctamente tipificados en la fase de transformación?

Una de las condiciones fundamentales para asegurar la integridad del modelo de datos en Power BI es la correcta asignación y ajuste de los tipos de datos. Power Query realiza una inferencia inicial al importar las fuentes, pero rara vez esa inferencia es suficiente. Un error de tipificación puede romper relaciones, impedir cálculos o distorsionar los resultados de los análisis. Por ello, es esencial que el profesional técnico desarrolle criterios sólidos para identificar, ajustar y validar los tipos de datos con base en su uso posterior y su significado semántico.



/* Tipos de datos disponibles en Power Query */

Tipos de datos disponibles en Power Query

Power Query clasifica los campos según su naturaleza estructural y su tratamiento en el motor de transformación. Los principales tipos son:



Texto (Text)

Cadenas de caracteres. Pueden representar nombres, descripciones, códigos alfanuméricos, etc.



Número decimal (Decimal number)

Usado para valores continuos con decimales, como precios, promedios o porcentajes.



Número entero (Whole number)

Representa cantidades sin decimales (edades, cantidades, identificadores).



Fecha/Hora

Fecha (Date), Hora (Time) y Fecha/Hora (DateTime): Usados para operar funciones temporales, filtrar por periodos, calcular diferencias, etc.



Booleano (True/False)

Tipo lógico binario para clasificaciones o banderas.



Tipos especiales

Duration, Binary, Currency, entre otros (menos frecuentes pero relevantes en ciertos contextos).

Importancia de tipificar correctamente

La asignación del tipo de dato no es una formalidad, sino una decisión técnica con consecuencias directas:

Correcta visualización

Power BI usa el tipo de dato para sugerir gráficos. Por ejemplo, si una fecha está como texto, no se podrá usar una línea de tiempo.

Modelado funcional

Relaciones entre tablas, cálculos DAX y jerarquías temporales dependen de que los campos tengan tipos consistentes.

Filtrado eficiente

El rendimiento en el filtrado y agrupamiento mejora con tipos correctos.

Evita errores de conversión

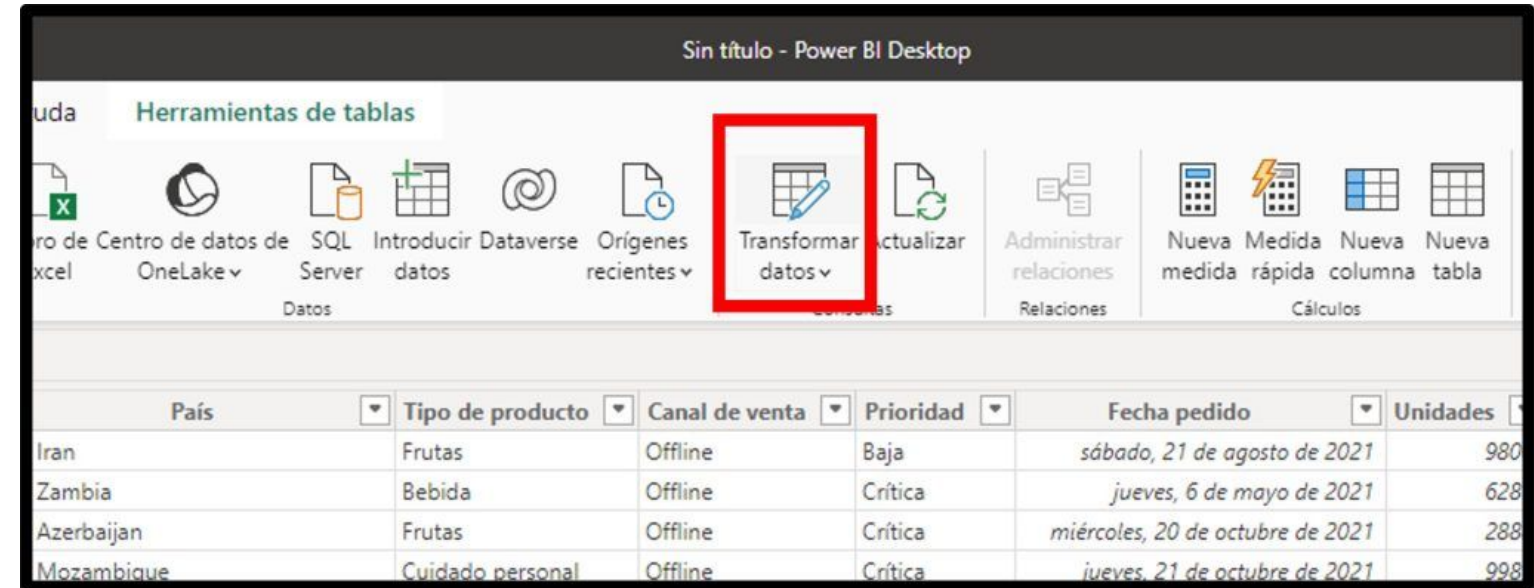
Campos numéricos mal tipificados pueden generar errores en medidas, acumulados o promedios.

Validación y transformación de tipos

Una vez importados los datos, es necesario validar los tipos asignados por Power Query y ajustarlos cuando sea necesario.

- Revisión de íconos en encabezados: Power Query muestra el tipo de dato con un símbolo (ABC para texto, calendario para fechas, etc.).
- Uso de "Detectar tipo de dato" o cambio manual desde la cinta "Transformar".
- Uso del perfil de columna: para detectar valores nulos, distribuciones atípicas o mezclas de tipos.

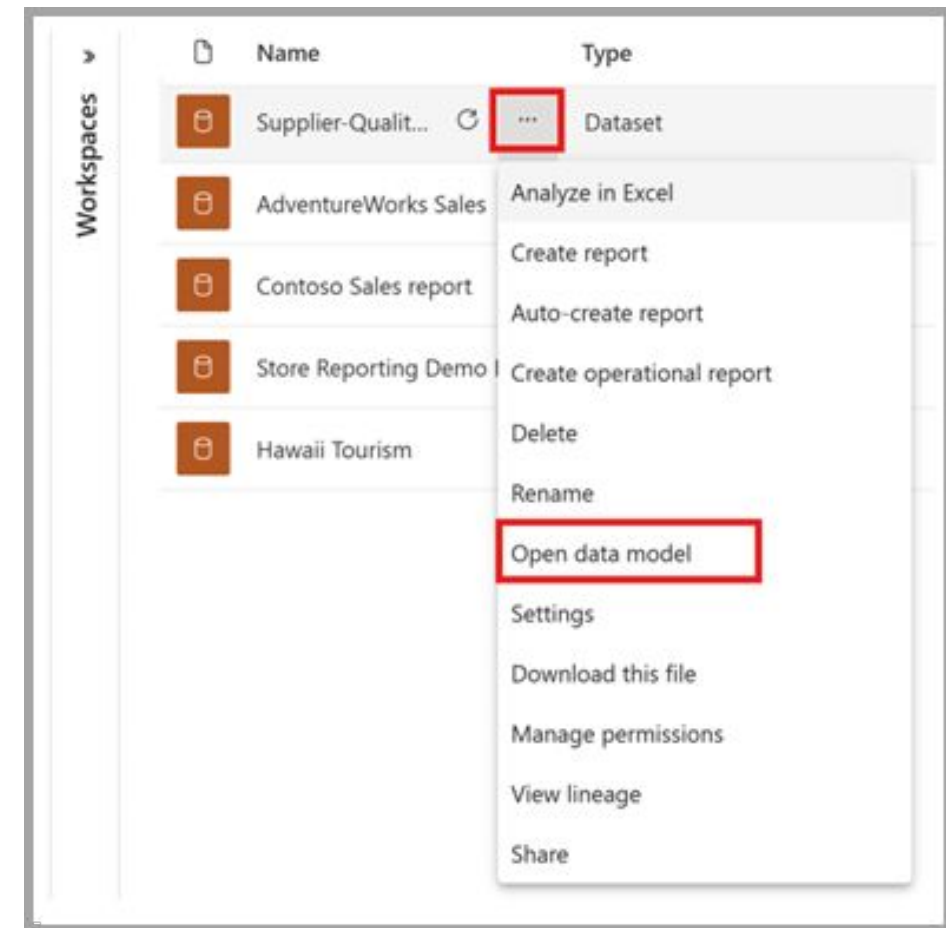
Ejemplo aplicado: Un archivo de ventas trae el campo "Fecha de transacción" como texto. Esto impide calcular diferencias entre fechas, agrupar por mes o crear jerarquías. El analista debe transformarlo a tipo fecha y validar que todas las filas sean interpretadas correctamente.



Consideraciones semánticas

No basta con que los datos "se vean bien". Su tipificación debe responder al uso que se les dará:

-  Un código de producto como "00123" no debe convertirse a número, pues perdería ceros a la izquierda.
-  Un campo como "Valor de venta" no puede quedar como texto si se usarán sumas o comparaciones.
-  Una fecha mal tipificada no podrá ser parte de relaciones con calendarios ni usarse en segmentaciones temporales.



Buenas prácticas y errores comunes

Buenas prácticas:

- Verificar el tipo de dato de todas las columnas antes de cargar al modelo.
- Documentar los cambios de tipo en los pasos de transformación con nombres claros.
- Usar campos con formato de fecha para crear calendarios automáticos o jerarquías.

Errores comunes:

- Confiar ciegamente en el tipo asignado automáticamente.
- Tratar campos categóricos como texto sin revisar inconsistencias (espacios, mayúsculas/minúsculas).
- Convertir fechas a texto para evitar errores, bloqueando luego el análisis temporal.

Asignar correctamente los tipos de dato es un paso técnico que asegura la coherencia y funcionalidad del modelo analítico. Sin este paso, incluso una transformación "estéticamente" correcta puede provocar errores graves al modelar o visualizar.

Reemplazo de valores

¿Qué impacto puede tener dejar valores inconsistentes (como "N/A", "Sin datos" o códigos obsoletos) sin reemplazar durante la preparación de datos?

El reemplazo de valores es una de las técnicas más utilizadas en la fase de limpieza y estandarización de datos. No solo permite homogeneizar registros que provienen de múltiples fuentes, sino también corregir errores tipográficos, categorías mal codificadas o ruidos textuales que entorpecen el análisis. Esta tarea, aunque parece sencilla, requiere criterio técnico y conocimiento del contexto para no comprometer la veracidad del conjunto de datos. En Power Query, el reemplazo puede realizarse de forma puntual, masiva, condicional o automatizada mediante funciones personalizadas.



**/* Tipos de reemplazo existen en Power
Query */**

¿Qué tipos de reemplazo existen en Power Query?

En Power Query podemos ejecutar diversas estrategias de reemplazo:



Reemplazo directo (manual)

Sustituye un valor específico por otro en toda la columna. Por ejemplo, cambiar "Sin información" por "No informado".



Reemplazo por condición

Se utiliza lógica condicional para aplicar distintos reemplazos según reglas específicas. Por ejemplo, reemplazar "S/I" por "No informado" solo si la edad del registro es menor a 18 años.



Reemplazo masivo (múltiples valores)

Puede hacerse a través de la transformación múltiple o mediante la fusión con una tabla auxiliar de equivalencias (por ejemplo, codificaciones ISO o categorías normalizadas).



Reemplazo con funciones M personalizadas

Permite crear condiciones avanzadas de reemplazo, como aplicar expresiones regulares o sustituir valores dependiendo del contenido de otras columnas.

Casos de uso comunes



Estandarización de categorías

Reemplazar variantes como "femenino", "F", "fem" por "Femenino".



Eliminación de ruido en texto

Sustituir caracteres especiales, errores de OCR o espacios duplicados.



Corrección de datos históricos

Cambiar códigos desactualizados por los actuales, por ejemplo, reemplazar "Región 1" por "Antofagasta".



Homogeneización de respuestas en encuestas

Unificar expresiones como "No aplica", "N/A", "NA" en un único valor.

Criterios para decidir un reemplazo correcto

No todos los valores deben ser reemplazados de forma automática. Algunas preguntas orientadoras:

	123 Account ID	A Category Name	123 Sales Goal
1	120024	Category Name: Prime	-1
2	120025	Category Name: Main	150000
3	120026	Category Name: Base	10
4	120027	Category Name: Lower	12

Copy preview data

Number filters >

1 2 Replace values...

Drill down

Add as new query

¿El valor que se desea reemplazar representa exactamente el mismo concepto?

¿Puede el reemplazo afectar la trazabilidad de la fuente original?

¿Existe una tabla de referencia o estándar organizacional para categorías válidas?

¿El reemplazo tiene impacto en relaciones con otras tablas (claves externas)?

Reemplazo masivo con tablas de mapeo

En ambientes organizacionales grandes, los reemplazos se gestionan con tablas de mapeo (por ejemplo, equivalencias de códigos de productos antiguos vs. nuevos). Este enfoque:

- Mejora la trazabilidad de los cambios.
- Permite la actualización dinámica si cambia el estándar.
- Puede mantenerse fuera del modelo en archivos externos.

	123 Account ID ▾	A ^B _C Category Name ▾	123 Sales Goal ▾	
1	120024	Category Name: Prime	-1	
2	120025	Category Name: Main	150000	
3	120026	Category Name: Base	10	
4	120027	Category Name: Lower	12	

Copy preview data

Number filters >

12

Replace values...

Drill down

Add as new query

Buenas prácticas y errores comunes en reemplazo de valores

Buenas prácticas:

- Documentar los reemplazos realizados y su justificación (en comentarios del paso o fuera del modelo).
- Utilizar tablas de equivalencias externas siempre que sea posible.
- Validar los resultados tras aplicar el reemplazo mediante filtros o segmentaciones.

Errores comunes:

- Reemplazar sin filtrar primero los casos afectados (pudiendo alterar valores válidos).
- No verificar que el tipo de dato no se altere tras el reemplazo.
- Usar reemplazos manuales repetitivos en lugar de centralizarlos en una tabla auxiliar.

El reemplazo de valores es una técnica clave para garantizar la homogeneidad, interpretabilidad y confiabilidad de los datos. Una estrategia mal aplicada puede ocultar errores o crear distorsiones. Una estrategia bien aplicada simplifica análisis y reportes.

/* Filtrado de datos */

Filtrado de datos

¿Qué tipo de decisiones puedes automatizar en tus reportes si estructuras correctamente los filtros desde el proceso de preparación de datos?

El filtrado de datos en Power Query es una de las operaciones más utilizadas para depurar información, controlar la calidad del dataset y definir subconjuntos relevantes antes del modelado. A diferencia del filtrado visual en Power BI, el filtrado en Power Query actúa en la etapa de transformación, impactando directamente en el tamaño, la limpieza y la estructura final de los datos que entran al modelo. El dominio de esta técnica permite optimizar tiempos de carga, enfocar el análisis en segmentos clave, y prevenir errores derivados de registros irrelevantes, incompletos o mal estructurados.

	Account Code	Posted Date	Sales
1	US-2004		
2	CA-8843		
3	PA-1274		
4	PA-4323		
5	US-1200		
6	PTY-507		

A↓ Sort ascending
Z↓ Sort descending

Remove empty

Text filters

Search

- ☒ (Select all)
- ☒ CA-8843
- ☒ PA-1274
- ☒ PA-4323
- ☒ PTY-507
- ☒ US-1200
- ☒ US-2004

OK Cancel

Tipos de filtrado en Power Query

Power Query permite múltiples formas de aplicar filtros, que pueden clasificarse según su lógica y propósito:

Filtrado por valor

Permite incluir o excluir valores específicos en una columna. Por ejemplo, eliminar registros con estado "Anulado".

Filtrado por condición

Usa operadores lógicos para establecer criterios como "mayor que", "contiene", "empieza con", etc. Por ejemplo, mantener solo ventas superiores a \$1.000.000.

Filtrado de fechas

Incluye opciones como intervalos personalizados, fechas relativas ("últimos 30 días"), o jerarquías de fecha (mes, año, trimestre).

Filtrado dinámico

Usa valores de otras consultas, parámetros o tablas como referencia para el filtro. Es clave para construir modelos reutilizables o automatizar reportes por periodo.

Filtrado de errores o valores nulos

Permite excluir registros con errores en los datos o con campos vacíos, muy útil para depuración inicial.

Casos de uso productivos



Reducción de volumen de datos

Limitar a los últimos 12 meses para evitar sobrecarga en modelos con años históricos innecesarios.



Filtrado de datos relevantes

Excluir categorías obsoletas o filtrar solo productos activos.



Segmentación previa al análisis

Dividir los datos por región, línea de negocio o grupo demográfico antes de cargar al modelo.



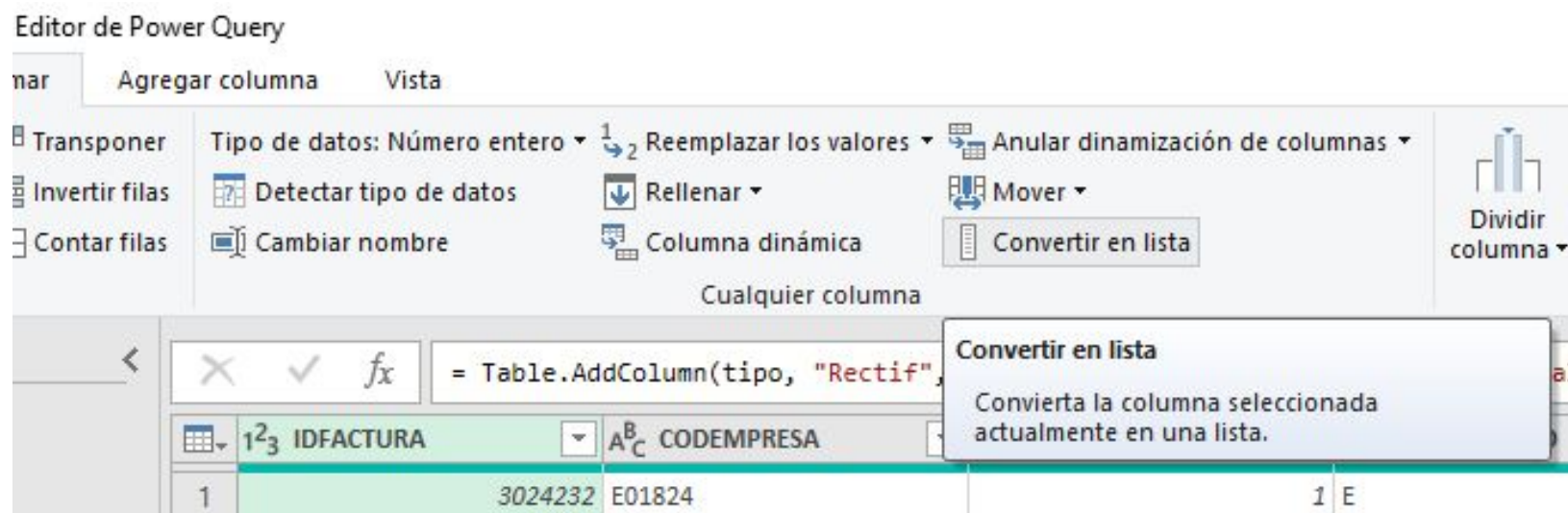
Validación de reglas de negocio

Aplicar filtros para identificar registros que incumplen condiciones esperadas (por ejemplo, fechas futuras o edades negativas).

Aplicación avanzada: filtrado dinámico con parámetros

Power Query permite crear parámetros (variables con valores definidos por el usuario o que cambian según contexto) que se pueden usar como filtros dinámicos. Esto es especialmente útil cuando se desea reutilizar el mismo modelo para distintos escenarios:

Ejemplo: Un reporte de recursos humanos se debe filtrar por región según la jefatura que lo abre. Se puede construir un parámetro "Región" que tome el valor desde un campo externo (por ejemplo, un archivo de configuración), y así cargar solo los datos correspondientes a esa región.



Evaluar el impacto del filtrado

Filtrar datos implica restringir la entrada al modelo, lo cual tiene beneficios y riesgos. Por ello, se deben evaluar cuidadosamente los criterios y verificar las consecuencias.

Consideraciones clave:



¿Se está eliminando información valiosa para ciertos análisis?



¿Los filtros están siendo aplicados antes o después de una transformación clave (por ejemplo, antes de agrupar)?



¿El filtrado está afectando relaciones entre tablas o claves externas?



¿El criterio de filtro es estable o puede cambiar en el tiempo?

Buenas prácticas y errores comunes en filtrado

Buenas prácticas:

- Nombrar claramente cada paso de filtrado para facilitar la trazabilidad.
- Documentar el criterio utilizado (por ejemplo: "Se excluyen ventas menores a \$1000 por decisión del área de finanzas").
- Filtrar lo antes posible para reducir volumen desde el inicio.
- Validar que los filtros aplicados no afecten relaciones o integridad referencial.

Errores comunes:

- Aplicar filtros irreversibles sin copia previa de los datos.
- Usar filtros duros donde se necesita flexibilidad (por ejemplo, filtrar por año fijo en lugar de crear un parámetro).
- Filtrar después de una transformación compleja que ya duplicó datos o introdujo errores.
- No revisar las filas excluidas (se pierde oportunidad de detectar problemas de calidad).

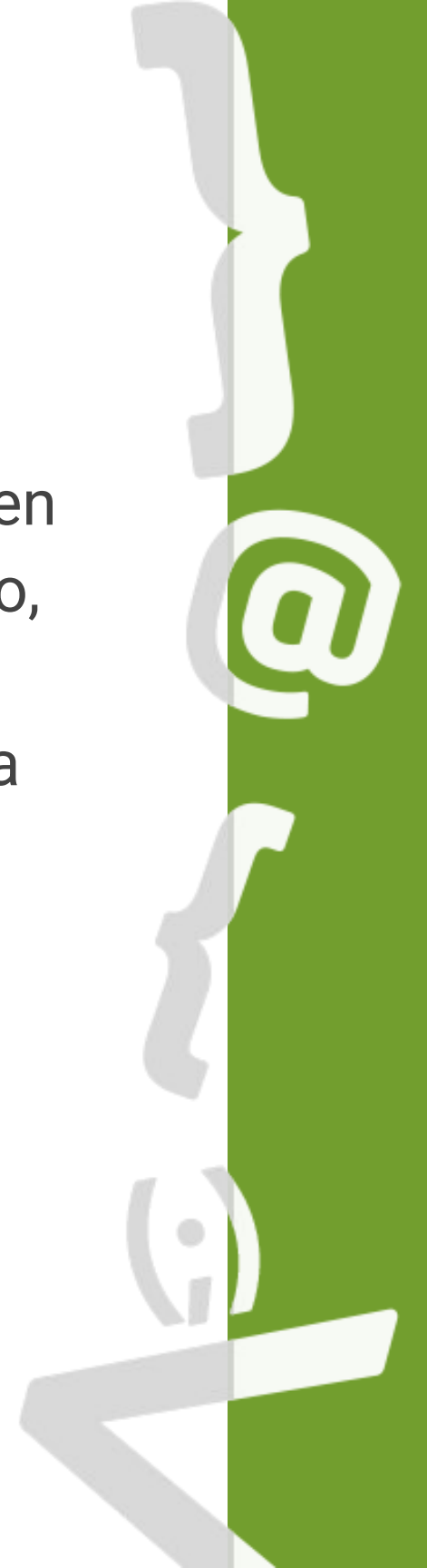
Ejercicio práctico - Transformaciones iniciales en datos de solicitudes de atención ciudadana



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo: Aplicar transformaciones básicas de limpieza y preparación de datos en Power Query, incluyendo ajuste de tipos de datos, reemplazo de valores y filtrado, utilizando un conjunto de datos realista del ámbito público. Se espera que las personas participantes comprendan el impacto de cada transformación sobre la calidad, trazabilidad y utilidad analítica del dataset.



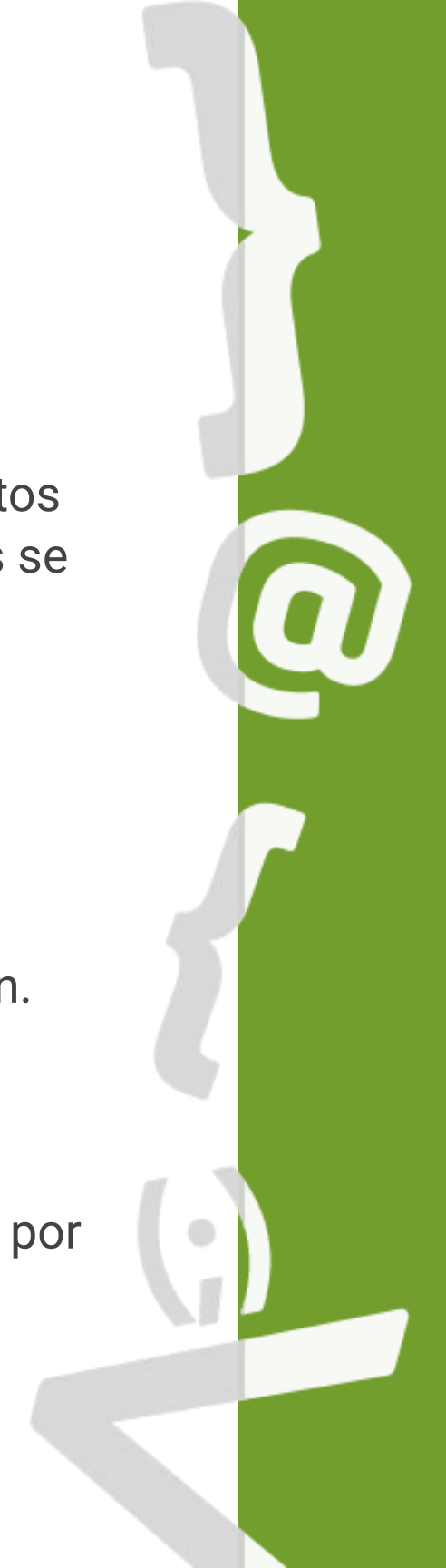
Ejercicio

Instrucciones

Situación: Trabajas en el área de gestión ciudadana de una municipalidad que recibe diariamente cientos de solicitudes desde distintos canales: ventanilla, formulario web, call center, entre otros. Los registros se consolidan en un archivo, pero con varias inconsistencias:

- Tipos de datos incorrectos (fechas como texto, códigos como números).
-
- Inconsistencias en la columna "Canal de ingreso" (ventanilla, presencial, presencialidad).
-
- Nombres de comuna escritos con errores ortográficos o uso de mayúsculas/minúsculas sin patrón.
-
- Algunas solicitudes aparecen duplicadas o con campos vacíos.

El equipo necesita un dashboard para visualizar los tipos de solicitudes más frecuentes, segmentadas por canal y comuna. Antes de construir el informe, debes limpiar los datos para asegurar su fiabilidad.



Ejercicio

Instrucciones

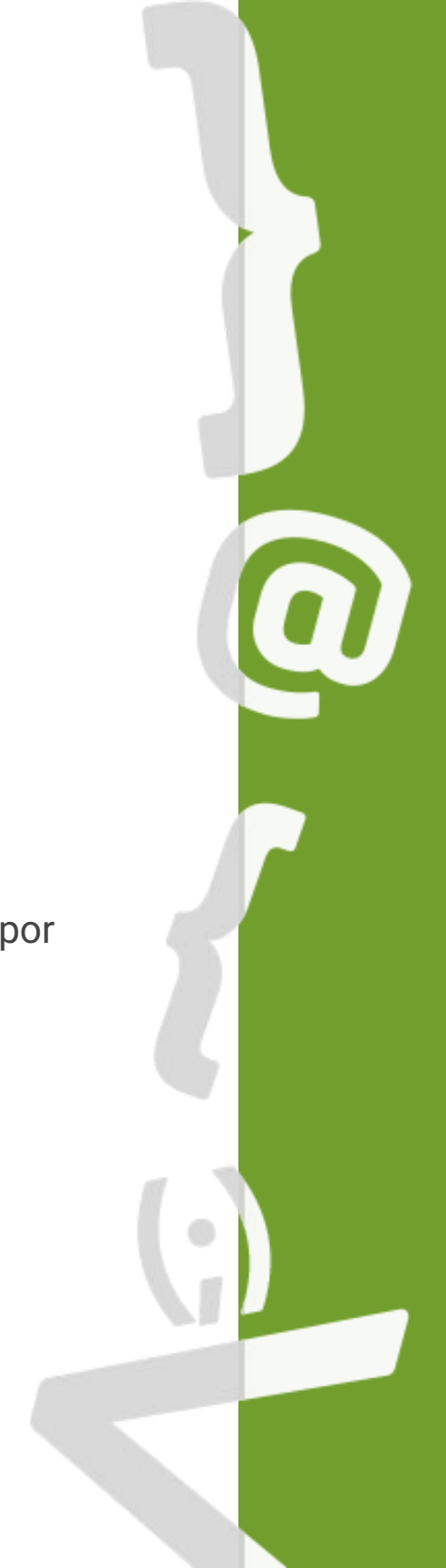
Cargar los archivos

Cargar los archivos entregados en Power BI:

- solicitudes_atencion.xlsx contiene los registros originales.
- comunas_validas.csv servirá para validar los nombres de comuna.

Transformar en Power Query

- Cambia el tipo de dato en la columna "Fecha solicitud" a tipo fecha.
- Normaliza el campo "Canal de ingreso": reemplaza valores como "presencialidad" o "presencial" por "Ventanilla", y "llamada" por "Call Center".
- Corrige errores de capitalización en los nombres de comuna: convierte a Formato Propio (Capitalizado).
- Filtra las filas donde "Comuna" o "Tipo de solicitud" estén vacías.
- Aplica un filtro de fecha para mantener solo las solicitudes del año 2024.



Ejercicio

Instrucciones

Relacionar y validar

- Relaciona la tabla con comunas_validas.csv y utiliza una transformación condicional para identificar registros con comunas inválidas (no reconocidas oficialmente).

Reflexionar

Reflexiona grupalmente:

- ¿Qué transformaciones resultaron más críticas para la calidad de los datos?
- ¿Qué riesgos podrían surgir si se omite esta fase?
- ¿Cómo podrían automatizar este flujo para que cada semana se procese un archivo nuevo?



Resumen



Comprendimos y aplicamos funciones básicas de transformación de datos en Power Query como paso esencial para estandarizar y preparar información antes del modelado.



Analizamos técnicas de ajuste de tipos de datos, abordando tanto la corrección manual como automatizada, y su importancia en la integridad de las relaciones y cálculos.



Aplicamos reemplazo de valores con reglas personalizadas y reemplazos masivos, evaluando su uso en escenarios de validación, limpieza o preparación categórica.



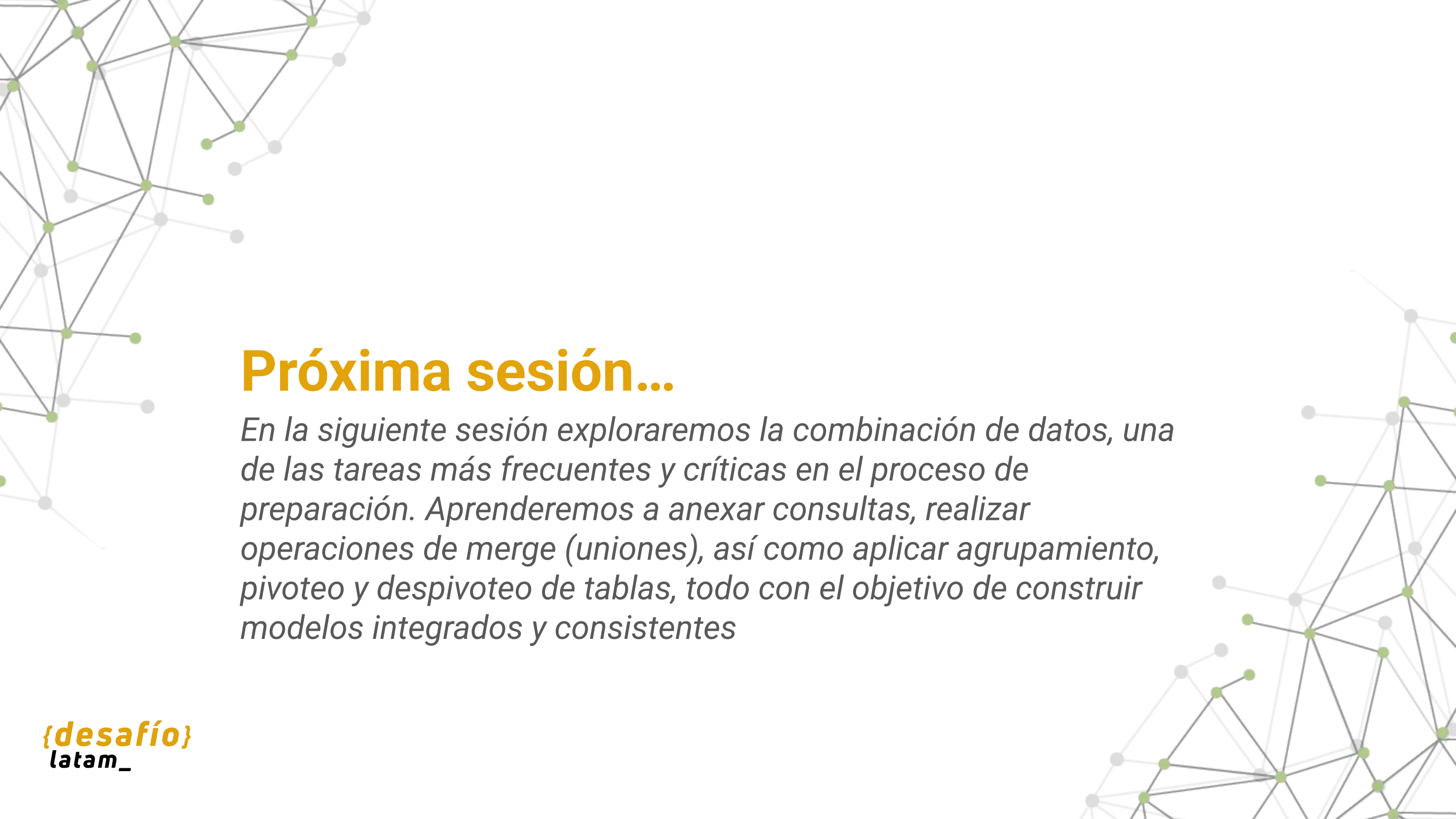
Profundizamos en el filtrado de datos, distinguiendo entre filtros visuales y estructurales, e incorporando condiciones anidadas y lógicas complejas que facilitan la depuración avanzada de registros.



Reflexionamos sobre cómo estas transformaciones se insertan dentro del flujo analítico completo y su impacto en la escalabilidad, reutilización y confiabilidad de los informes generados.

¿Qué diferencia hay entre
transformar datos en Power
Query y aplicar
transformaciones directamente
en Power BI Desktop?





Próxima sesión...

En la siguiente sesión exploraremos la combinación de datos, una de las tareas más frecuentes y críticas en el proceso de preparación. Aprenderemos a anexar consultas, realizar operaciones de merge (uniones), así como aplicar agrupamiento, pivoteo y despivoteo de tablas, todo con el objetivo de construir modelos integrados y consistentes